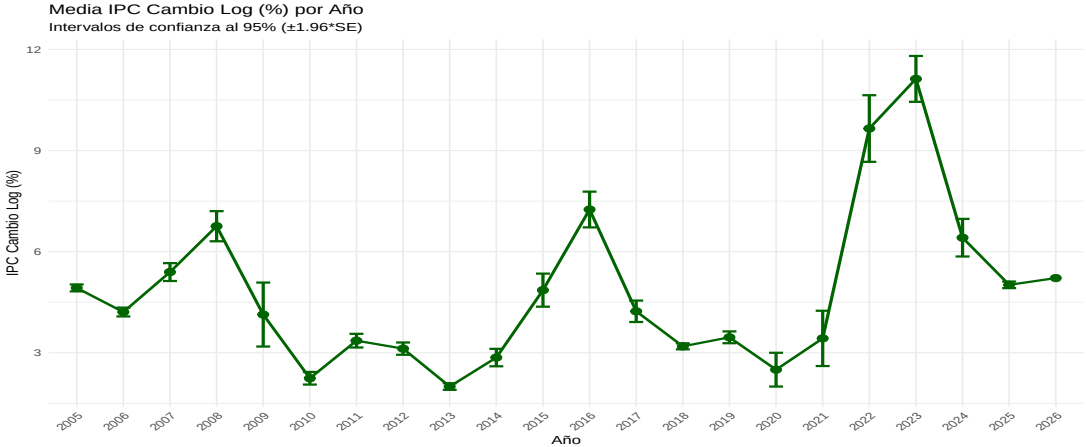
Transmisión de la política monetaria y dinámica inflacionaria en Colombia

Evidencia empírica mediante un VARX(2)

Santiago Tupaz
Moisés Quintero

Febrero 2026

Motivación Empírica



Inflación en Colombia: ciclos 2008, 2020, 2021–2025. Política monetaria contractiva post-2022.

Pregunta de Investigación y Contribución

Pregunta central:

- ¿En qué medida choques monetarios (DTF) y financieros (TRM), junto con actividad (ISE), afectan la inflación anual en Colombia?

Contribución:

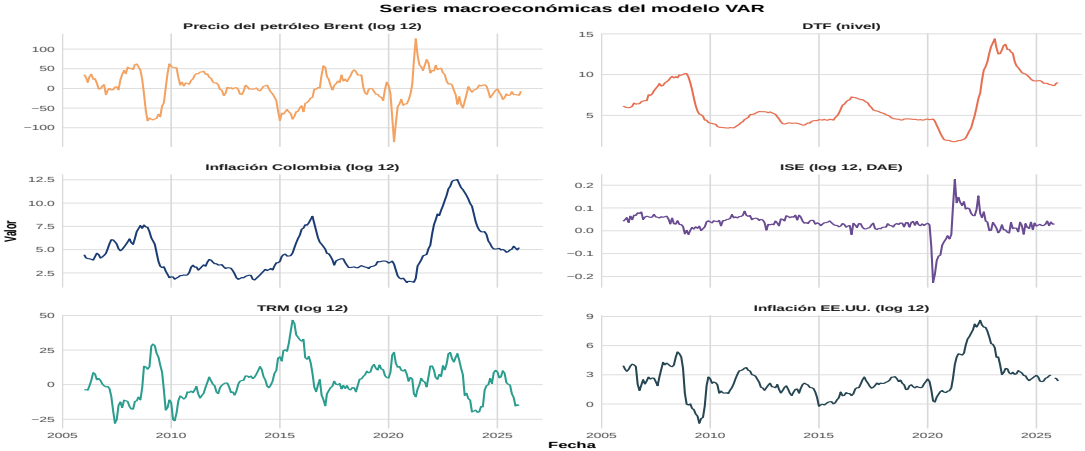
- Estimación de **VARX(2) mensual** con bloque endógeno y control de shocks externos (inflación EE.UU., petróleo)
- Cuantificación de **dinámicas y rezagos** (IRF/FEVD) en contexto de economía abierta
- Validación predictiva (expanding window) vs benchmarks univariados

Datos y Fuentes

Variable	Fuente	Frecuencia
Inflación Colombia (IPC)	DANE	Mensual
ISE desestacionalizado	DANE	Mensual
TRM (promedio)	Banco de la República	Mensual
DTF / CDT 90d	Banco de la República	Mensual
CPI-US (CPIAUCSL)	FRED	Mensual
Brent (DCOILBRENTEU)	FRED	Diario $\rightarrow$ Mensual

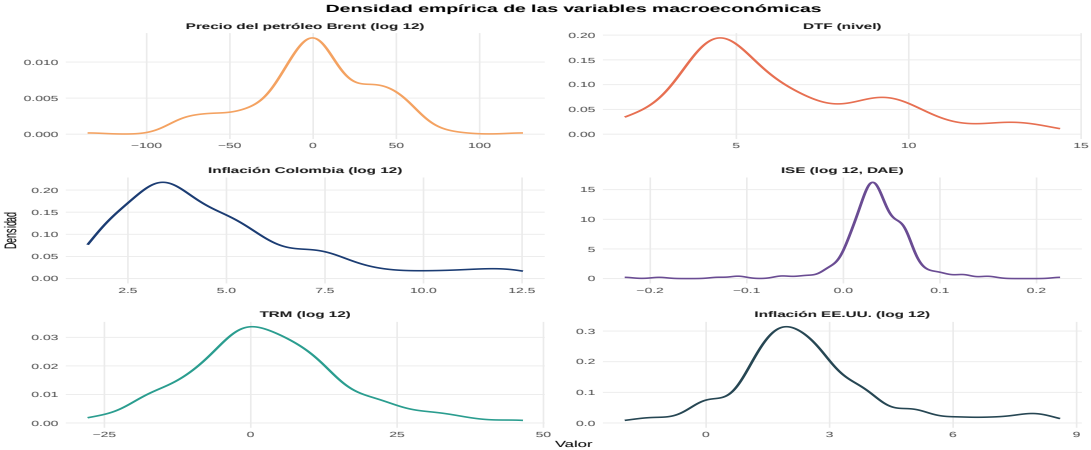
Período: Enero 2006 — Noviembre 2025 (240 obs.). Estimación: 2006-01 a 2022-12. Validación OOS: 2023-01 a 2025-11.

Evidencia Descriptiva: Series Temporales

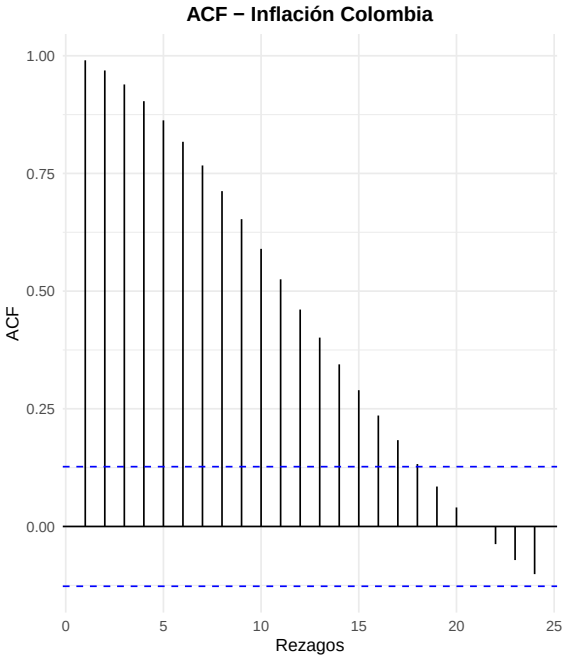


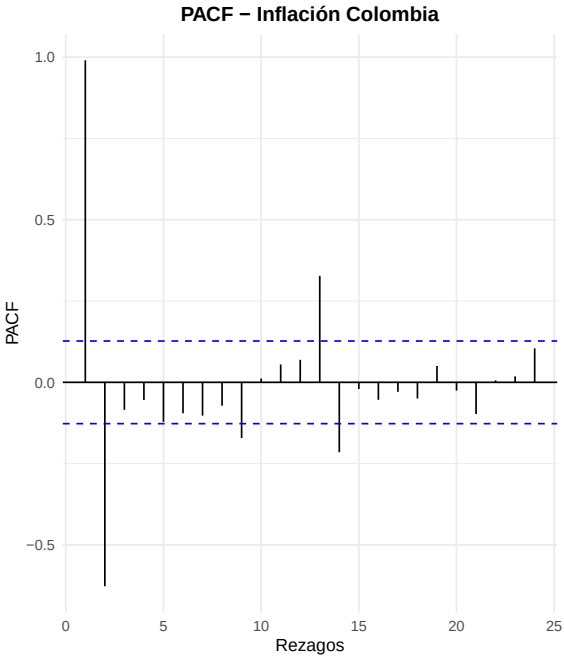
Series mensuales: inflación, TRM, ISE, DTF. Variaciones conjuntas reflejan ciclos macro.

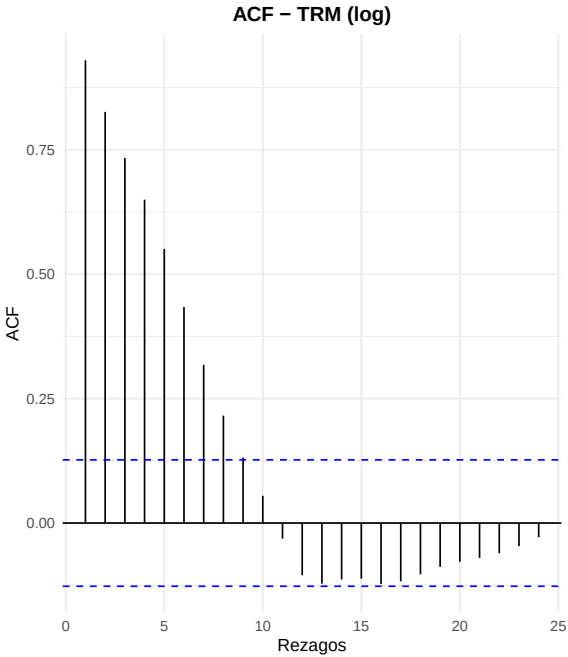
Evidencia Descriptiva: Distribuciones

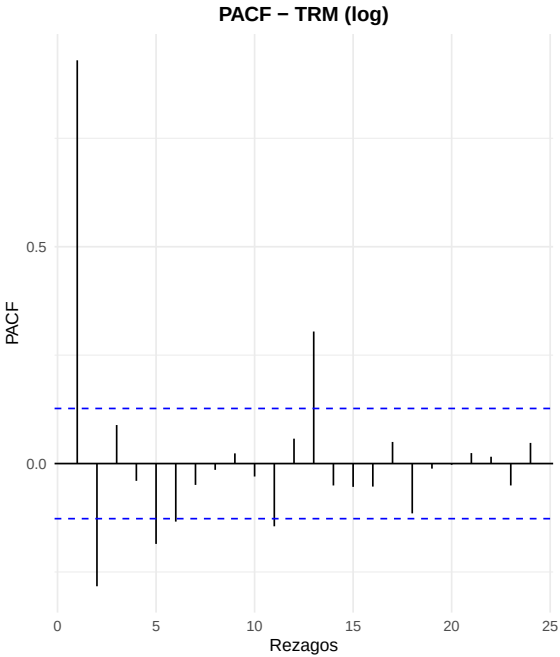


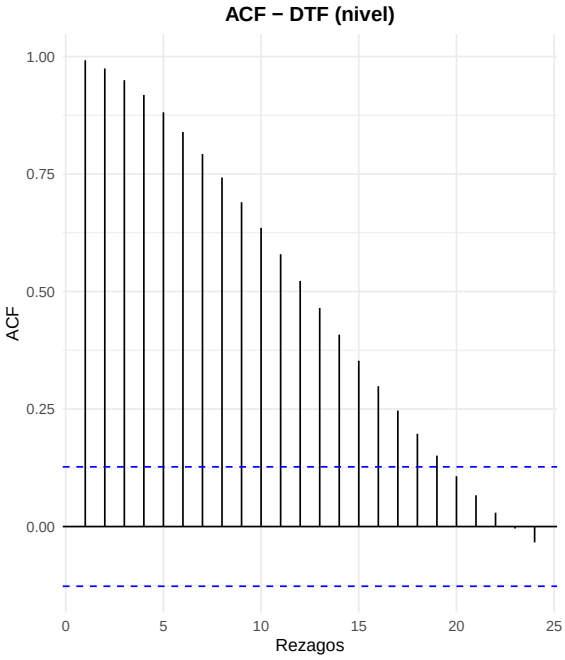
Densidades no-gaussianas: colas gruesas en variables financieras (TRM, DTF).

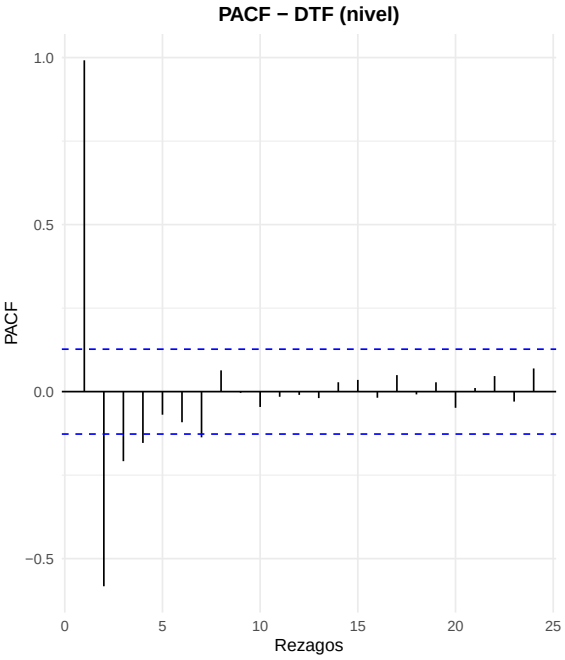

ACF − Inflación Colombia
ACF
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
5
10
15
20
25
Rezagos

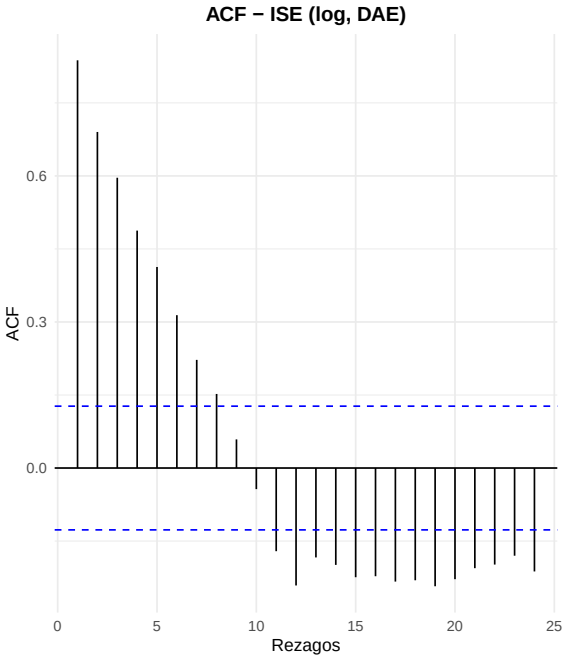

PACF − Inflación Colombia
PACF
1.0
0.5
0.0
−0.5
0
5
10
15
20
25
Rezagos

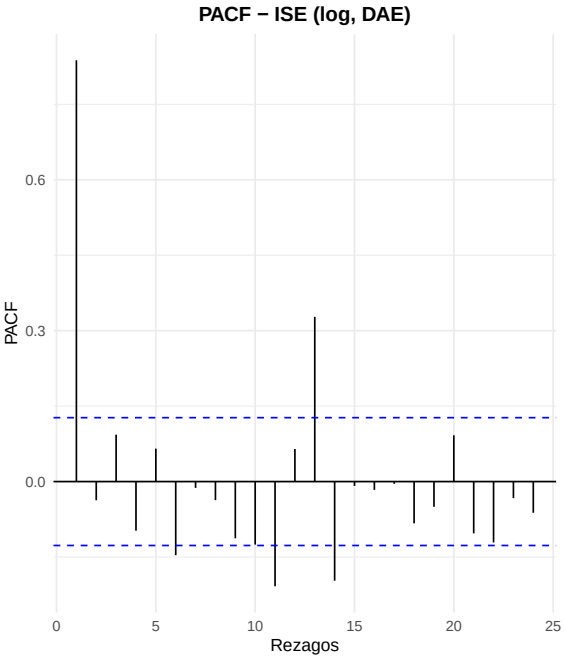

ACF − TRM (log)
ACF
0.75
0.50
0.25
0.00
0
5
10
15
20
25
Rezagos

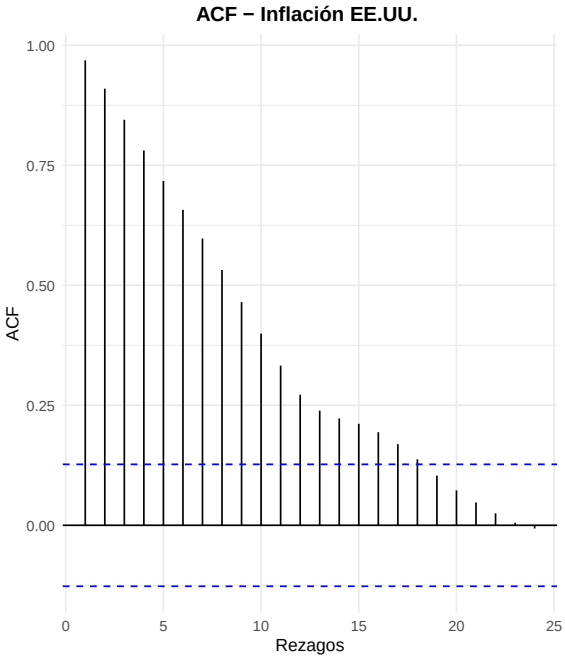

PACF − TRM (log)
PACF
0.5
0.0
0
5
10
15
20
25
Rezagos

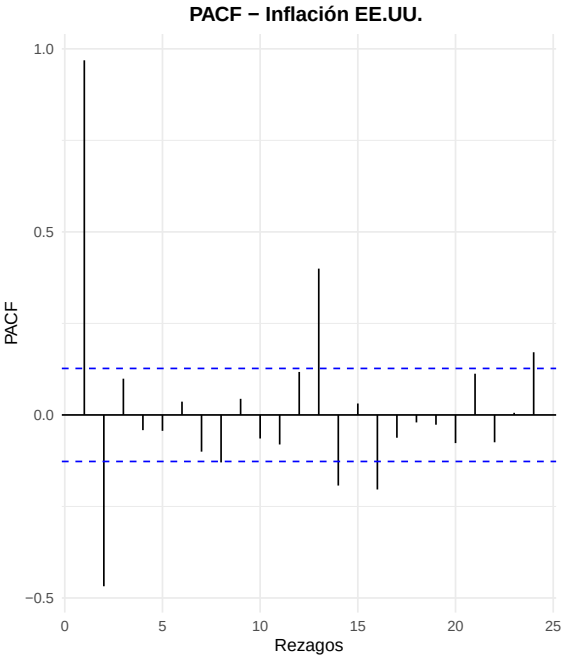

ACF − DTF (nivel)
ACF
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
5
10
15
20
25
Rezagos

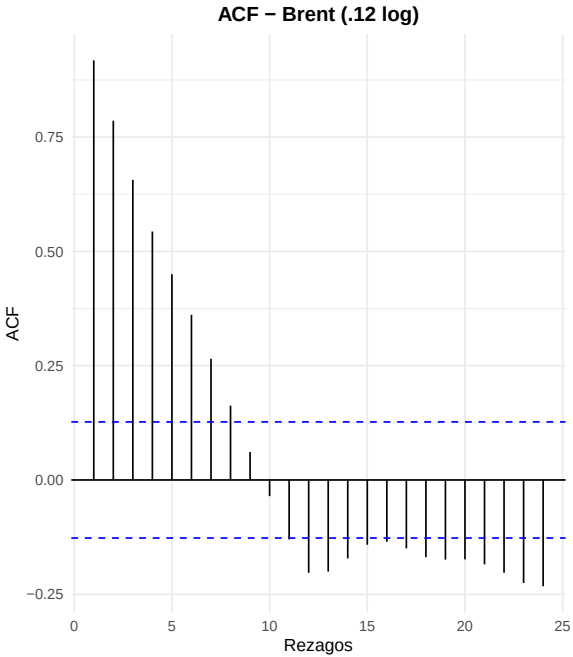

PACF − DTF (nivel)
PACF
1.0
0.5
0.0
−0.5
0
5
10
15
20
25
Rezagos

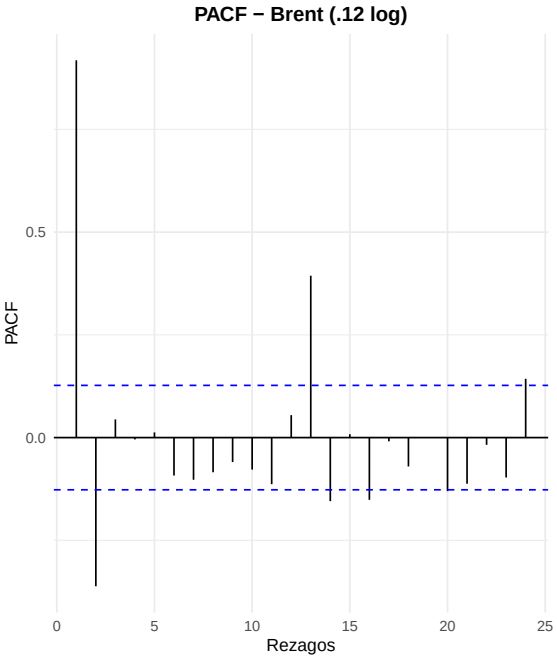

ACF − ISE (log, DAE)
ACF
0.6
0.3
0.0
0
5
10
15
20
25
Rezagos


PACF − ISE (log, DAE)
PACF
0.6
0.3
0.0
0
5
10
15
20
25
Rezagos


ACF − Inflación EE.UU.
ACF
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
5
10
15
20
25
Rezagos


PACF − Inflación EE.UU.
PACF
1.0
0.5
0.0
−0.5
0
5
10
15
20
25
Rezagos


ACF − Brent (.12 log)
ACF
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
0
5
10
15
20
25
Rezagos


PACF − Brent (.12 log)
PACF
0.5
0.0
0
5
10
15
20
25
Rezagos

Transformaciones y Especificación de Variables

Bloque endógeno (4 variables):

$$\pi_t = \Delta_{12} \log(\text{IPC}_t) \times 100 \quad \text{[variación anual IPC]}$$
$$\text{TRM}_t = \Delta_{12} \log(\text{TRM}_t) \times 100 \quad \text{[depreciación anual]}$$
$$\text{ISE}_t = \Delta_{12} \log(\text{ISE}_t) \times 100 \quad \text{[actividad anual]}$$
$$\text{DTF}_t = \text{Nivel (pp)} \quad \text{[tasa nominal]}$$

Bloque exógeno (2 variables):

$$\pi_t^{US} = \Delta_{12} \log(\text{CPI-US}_t) \times 100 \quad \text{[inflación exterior]}$$
$$\text{Brent}_t = \Delta_{12} \log(\text{Brent}_t) \times 100 \quad \text{[shock de oferta]}$$

Justificación: Δ_{12} log para estacionariedad relativa; DTF en nivel para interpretabilidad de postura monetaria.

Validación Econométrica: Raíz Unitaria

Variable	PP	KPSS	ZA	Quiebre	Conclusión
Inflación	0.695	0.010*	-3.54	Oct-20	Persistencia + quiebre
TRM	0.045*	0.071	-3.93	May-08	Evidencia mixta
DTF	0.807	0.011*	-4.94†	Oct-20	Persistencia (nivel)
ISE	0.010*	0.100	-4.43	Sep-19	Estacionaria en tasas
Inflación US	0.243	0.010*	-3.72	Sep-19	Persistencia nominal
Brent	0.010*	0.100	-3.40	Jul-19	Estacionaria en tasas

Nota: PP (H_0: raíz unitaria), KPSS (H_0: estacionaria). ZA con quiebre endógeno (modelo "both"). * $p<0.05$. † Rechaza al 10 % pero no al 5 %.

Especificación: VARX(2)

Forma reducida:

$$\mathrm{y}_t = \mathrm{c} + \mathrm{A}_1 \mathrm{y}_{t-1} + \mathrm{A}_2 \mathrm{y}_{t-2} + \mathrm{B}\mathrm{x}_t + \mathrm{u}_t$$

donde $\mathrm{y}_t = (\pi_t, \Delta_{12}\log(\mathrm{TRM}_t), \Delta_{12}\log(\mathrm{ISE}_t), \mathrm{DTF}_t)'$ (endógenas, 4×1)
$\mathrm{x}_t = (\pi_t^{US}, \Delta_{12}\log(\mathrm{Brent}_t))'$ (exógenas contemporáneas, 2×1)

Selección: $p = 2$ rezagos por AIC/HQ/SC/FPE.

Identificación: Orden Cholesky: $\pi_t \to \mathrm{TRM}_t \to \mathrm{ISE}_t \to \mathrm{DTF}_t$ (económicamente justificado).

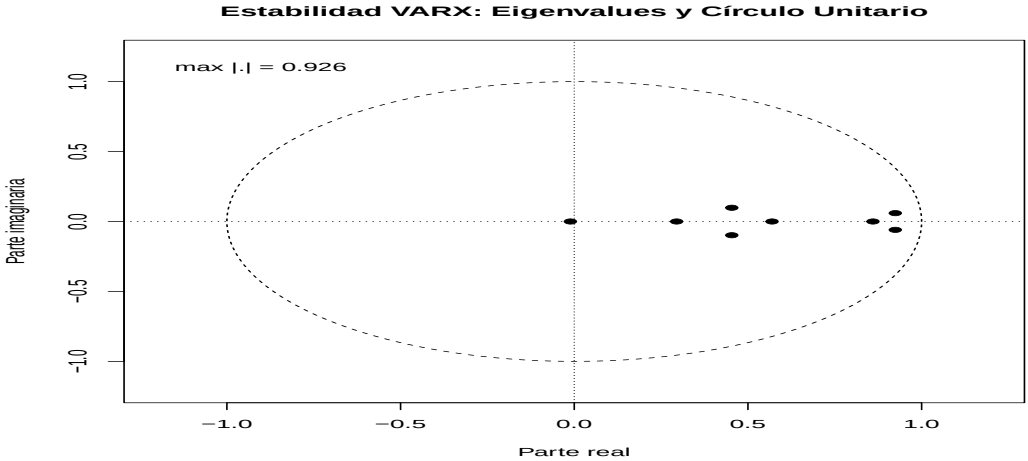
Estimación: OLS. Inferencia dinámica: bootstrap 95 % (2000 réplicas) para IRFs.

Diagnóstico Residual Multivariado

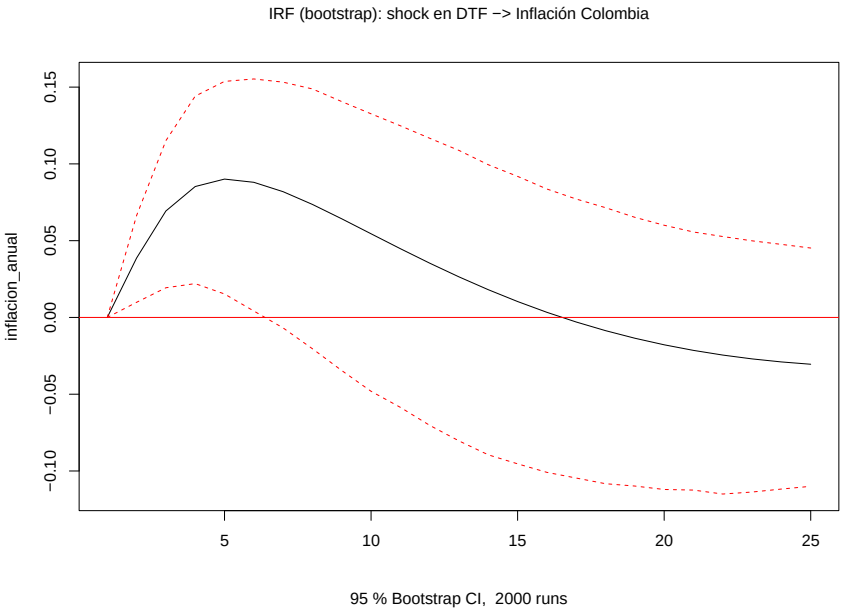
Prueba	p-value	Conclusión
Portmanteau (h=6)	$1{,}615 \times 10^{-8}$	Rechaza H_0: autocorrelación presente
LM Breusch–Godfrey (h=6)	$8{,}924 \times 10^{-9}$	Rechaza H_0: dependencia serial multivariada
ARCH multivariado (12)	$1{,}36 \times 10^{-10}$	Rechaza H_0: heterocedasticidad condicional
Normalidad Jarque–Bera	$< 2{,}2 \times 10^{-16}$	Rechaza H_0: colas gruesas, no-normalidad

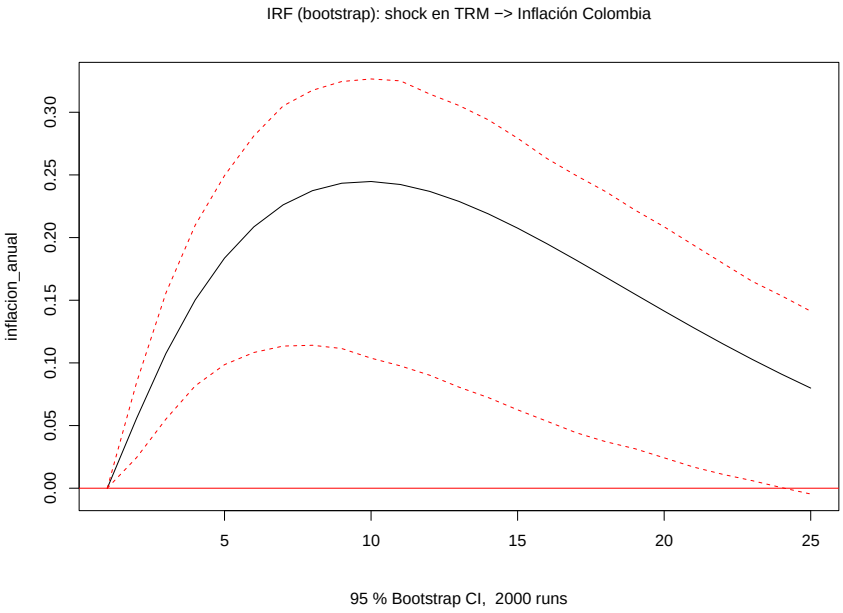
Consistente con colas gruesas y volatilidad condicionada en series macro-financieras mensuales. Decisión: mantener VARX(2); inferencia dinámica vía bootstrap no paramétrico (robusto a no-normalidad).

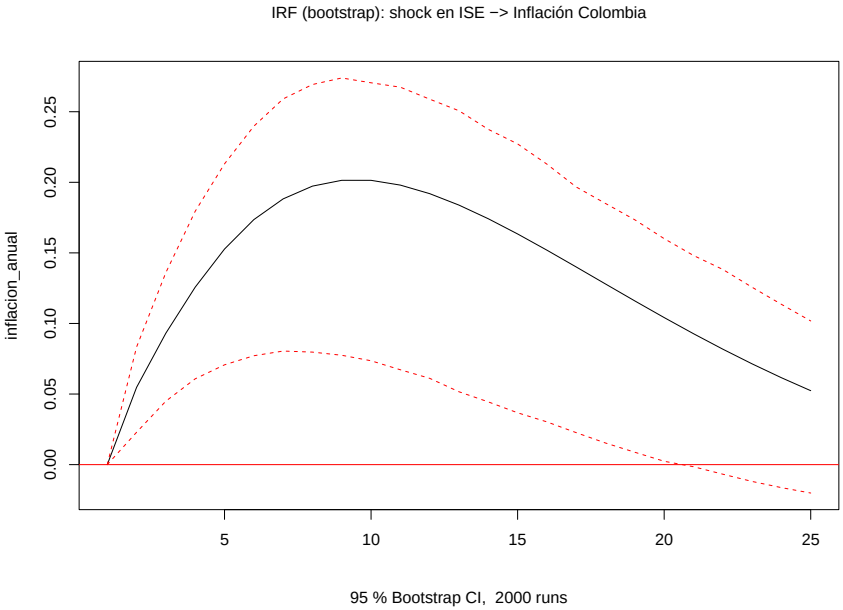
Estabilidad del Sistema: Raíces Características



Todas las raíces dentro del círculo unitario: $|\lambda_{\text{máx}}| \approx 0{,}926 < 1$. **Sistema dinámicamente estable.**


IRF (bootstrap): shock en DTF −> Inflación Colombia
inflacion_anual
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
5
10
15
20
25
95 % Bootstrap CI, 2000 runs


IRF (bootstrap): shock en TRM -> Inflación Colombia
inflacion_anual
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
5
10
15
20
25
95 % Bootstrap CI, 2000 runs


IRF (bootstrap): shock en ISE −> Inflación Colombia
inflacion_anual
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
5
10
15
20
25
95 % Bootstrap CI, 2000 runs

Resultados Dinámicos: Descomposición de Varianza (FEVD)

Horizonte	1m	3m	6m	12m	24m
Shock a π (propio)	100 %	85 %	62 %	45 %	34 %
Shock a TRM	0 %	9 %	20 %	31 %	39 %
Shock a ISE	0 %	5 %	15 %	21 %	25 %
Shock a DTF	0 %	1 %	2 %	2 %	3 %

Lectura:

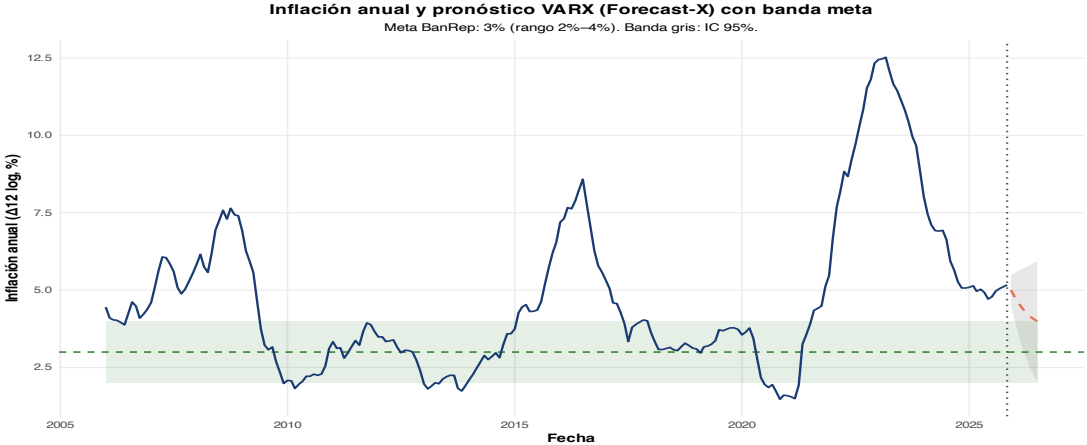
- Corto plazo (h $\leq$ 3m): persistencia inflacionaria domina.
- Mediano–largo (h $\geq$ 12m): canales cambiario (TRM) + real (ISE) = 60 % de varianza.
- Canal monetario (DTF) débil (3 %): transmisión limitada.

Validación Predictiva: Expanding Window OOS

Horizonte	VARX RMSE	ARIMA RMSE	Naive RMSE	Ganancia VARX
$h = 1$ mes	0.82	0.71	2.10	$-15\,\%$ (ARIMA mejor)
$h = 3$ meses	0.85	1.61	3.20	**+47 %** vs ARIMA
$h = 6$ meses	1.25	3.53	5.10	**+65 %** vs ARIMA
$h = 12$ meses	2.10	6.20	7.85	**+66 %** vs ARIMA

Interpretación: VARX supera univariados en horizontes mediano–largo (h $\geq$ 3m). Información macroeconómica (TRM, ISE, DTF) es valiosa para pronósticos operacionales. Corto plazo (h=1m): ARIMA competitivo.

Pronóstico 2026: Escenario Base



Pronóstico condicionado (Forecast-X). Banda meta BanRep: 2 %–4 %. Línea meta: 3 %. Desinflación gradual compatible con objetivo.

Limitaciones

- **Supuestos clásicos:** Diagnóstico rechaza normalidad, homocedasticidad, autocorrelación. Mitigado con bootstrap.
- **Identificación:** Orden Cholesky es una opción; resultados pueden variar con otras restricciones (económicas, sign).
- **Período muestral:** Incluye shocks estructurales (2008, 2020). Análisis de estabilidad temporal recomendado.
- **Exógenas:** Se tratan como débilmente exógenas; podrían incluirse en bloque endógeno para mayor robustez.

Conclusiones

- **Transmisión heterogénea:** Canales cambiario y real (TRM, ISE) dominan sobre monetario (DTF) en mediano–largo plazo.
- **Rezagos largos (8–12m):** Consistentes con rigideces nominales; requieren paciencia de política.
- **Capacidad predictiva:** VARX(2) aporta significativamente en h 3m respecto a univariados; relevante para pronósticos operacionales.
- **Pronóstico 2026:** Desinflación gradual hacia meta, sujeta a riesgos de inflación externa y commodity.

Referencias I

- Bank for International Settlements. (2016). *Global inflation forecasts*. BIS Working Papers No. 582.
- Bianchi, F., & Civelli, A. (2015). Globalization and inflation: Evidence from a time-varying VAR. *Review of Economic Dynamics*, *18*(2), 406–433.
- Galí, J., & Gertler, M. (1999). Inflation dynamics: A structural econometric analysis. *Journal of Monetary Economics*, *44*(2), 195–222.
- Kilian, L. (2000). Bootstrap confidence intervals for impulse responses. *Review of Economics and Statistics*, *82*(2), 218–230.
- Pham, T. A. T. (2023). Exchange rate pass-through and inflation dynamics in emerging markets. *Journal of International Money and Finance*.
- Sims, C. A., & Zha, T. (1999). Error bands for impulse responses. *Econometrica*, *67*(5), 1113–1155.
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2003). Forecasting output and inflation: The role of asset prices. *Journal of Economic Literature*, *41*(3), 788–829.